# 8

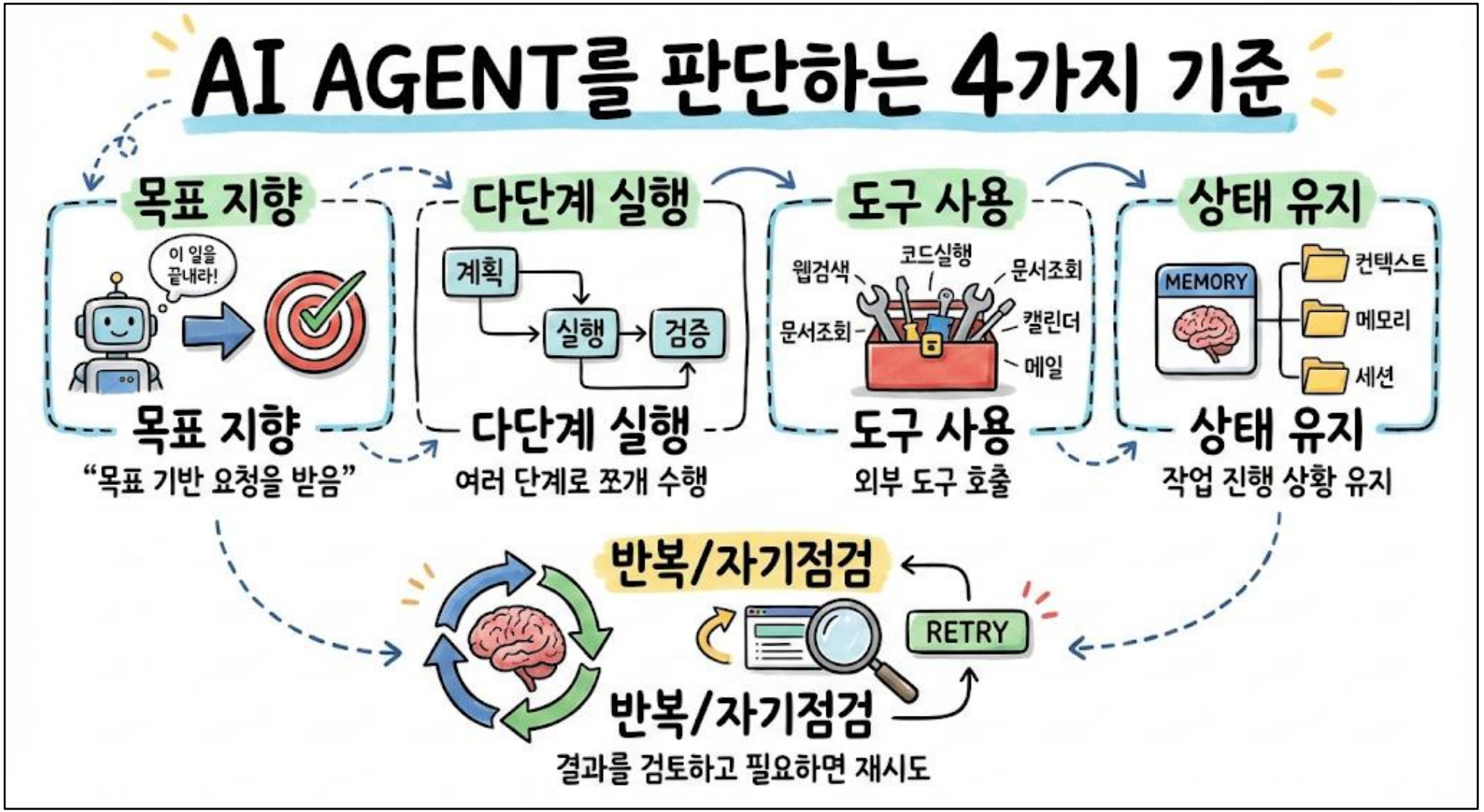
# Agent-like App 활용하기

# 목차

① AI Agent란
② Agent-like App이란?
③ AI Agent는 어디에 있는가?
④ ChatGPT App 사용하기
⑤ Gemini에서 Mini App 만들기

# AI Agent란?

이용식 강사의
GenAI 강의


AI AGENT를 판단하는 4가지 기준
목표 지향
이 일을 끝내라!
목표 지향
"목표 기반 요청을 받음"
다단계 실행
계획
실행
검증
다단계 실행
여러 단계로 쪼개 수행
도구 사용
웹검색
코드실행
문서조회
문서조회
캘린더
메일
도구 사용
외부 도구 호출
상태 유지
MEMORY
컨텍스트
메모리
세션
상태 유지
작업 진행 상황 유지
반복/자기점검
RETRY
반복/자기점검
결과를 검토하고 필요하면 재시도

# Agent-like App이란?

- **Agent-like App이란?**
  - AI Agent(완전한 에이전트)까지는 아니지만, **에이전트처럼 보이게/가깝게 동작하는 앱**을 말합니다. 보통 아래 성질을 **일부만** 가진다
    - **목표 지향 - 다단계 실행 - 도구 사용 - 상태 유지 -반복/자기점검**
  - 즉, **"Agent의 핵심 능력 중 일부를 앱 레벨에서 구현한 것"**을 말한다
  - **언제 이 표현이 특히 유용한가?**
    - 제품이 **"Agent"**라고 부르기엔 과장/오해 소지가 있을 때
    - 실제로는 **workflow automation + tool calling** 중심인데, 사용자가 체감상 **"에이전트 같다"**를 설명해야 할 때
    - **"Agent"**를 마케팅 용어로 남발하지 않고, 기능 수준을 정확히 표현하고 싶을 때
  - **문장 템플릿**
    - "이 기능은 완전 자율형 AI agent라기보다, 도구 호출과 단계 실행을 갖춘 agent-like app이다."
    - "사용자 목표를 입력하면 미리 설계된 절차에 따라 계획-실행-검증을 수행하는 agent-like 앱이다."

# Agent-like App이란?

- **AI Agent vs. Agent-like App**
  - **AI Agent**
    - 자율성(autonomy)이 더 강함
    - 목표를 주면 스스로 계획·도구선택·반복 실행을 넓게 수행.
  - **Agent-like App**
    - 자율성은 제한적
    - **정해진 워크플로우/가드레일 안에서만** "에이전트처럼" 움직임(버튼/템플릿/정해진 도구 조합 중심).

# Agent-like App이란?

- **ChatGPT 안에서 Agent-like App 종류**
  - 공통적으로 **도구 호출 + 다단계 수행 + 상태(맥락) 유지**를 갖춘 기능들이다
    - **Agent mode**
      - ChatGPT 내부에서 'agent mode'를 선택하면, 가상 작업 환경에서 **웹 탐색/작업 수행을 다단계로 진행하고**, 사용자가 중간 개입·중단할 수 있게 설계된 에이전트 레이어이다
    - **Deep research**
      - **웹을 대상으로 다단계 조사·추론·정리를 수행해 근거가 포함된 리포트 형태로** 결과를 내는 agentic 기능이다
    - **Tasks (Scheduled Tasks)**
      - **정해진 시점/주기에** 자동으로 프롬프트를 실행하고 **선제적으로 결과를 전달하는 자동화 기능**이다(리마인더, 정기 브리핑 등)
    - **Apps**
      - 사용자의 **외부 서비스/정보원과 연결되어** 검색·참조·동기화 등을 수행하게 한다

# Agent-like App이란?

- **ChatGPT 안에서 Agent-like App 종류**
  - **Canvas** (문서/코드 작업을 '작업 단위'로 수행)
    - 문서/코드를 한 화면에서 편집하면서, 단축 동작을 통해 디버그/리라이트/길이 조정 등 반복 작업을 작업 흐름으로 수행하게 만드는 기능(완전 자율 에이전트라기보단 "작업 보조형")
  - **Projects** (프로젝트 메모리 기반 작업공간)
    - **프로젝트 단위의 메모리와 파일 컨텍스트를 유지해**, 장기 작업을 "끊김 없이" 이어가게 만드는 작업공간
    - 다단계 작업을 누적·관리한다는 점에서 Agent-like 구성요소로 자주 쓰인다
  - **GPTs + Actions** (Custom GPT의 API 실행)
    - GPTs는 특정 목적에 맞춘 커스텀 ChatGPT이며, 여기에 **Actions를 붙이면 외부 API 호출로 조회/변경/트리거 같은 실행**을 할 수 있다. 즉 "앱처럼 동작하는 에이전트형 워크플로우"를 만들 수 있다.

**직접적인 에이전트 기능:** Agent mode / Deep research / Tasks
**에이전트가 돌아가게 만드는 작업공간·연동·실행·편집 레이어:** Projects / Apps / GPTs+Actions / Canvas

# Agent-like App이란?

- **Gemini 안에서 Agent-like App 종류**
  - 공통적으로 도구 호출 + 다단계 수행 + 상태(맥락) 유지를 갖춘 기능들이다
    - **Deep Research**
      - 질문을 작업 단위로 쪼개 계획을 세우고, 웹(및 사용자가 허용한 Workspace 자료)을 탐색해 출처가 포함된 리포트로 합성하는 다단계 리서치 기능
    - **Gems**
      - 반복 업무를 위해 **"역할/규칙/출력 형식"**을 저장해 두는 **커스텀 전문가**(mini agent preset) 기능
    - **Canvas**
      - Deep Research 결과(또는 문서/코드)를 작업공간에 올려 **웹페이지·퀴즈·오디오 오버뷰·인포그래픽** 등으로 변환/편집하는 제작형 워크플로우
    - **Connected Apps**
      - Gmail/Drive/Maps/YouTube 등과 연결해 도구 호출 기반으로 작업을 수행하는 통합

# Agent-like App이란?

- **Google Labs 안에서 Agent-like App 종류**
  - **Opal**
    - **"Agent-like App" 자체를 만드는 도구**
    - 자연어로 "무슨 미니 앱을 만들지" 설명하면, 이를 **시각적 워크플로우(다단계 프롬프트/도구 단계)**로 구성해 미니 앱을 생성·편집·호스팅·공유하게 하는 노코드/로우코드 제작 도구
- **NotebookLM 안에서** Agent-like 기능들
  - **Studio**에 있는 것들
    - **Audio Overviews:** 업로드한 소스를 기반으로 대화형 요약 오디오(팟캐스트형)를 생성하는 멀티스텝 출력
    - **Video Overviews:** 소스에서 근거를 뽑아 내레이션 슬라이드쇼 형태로 시각화 출력
    - **Deep Research 통합/확장:** NotebookLM 안에서 Deep Research(빠름/깊게) 모드로 조사·계획·합성을 수행하는 흐름(통합 관련 보도)

**왜 모두 Agent처럼 보이나?**
- **"알아서 처리해준다"**는 느낌을 주기 때문!
- 실제로는 **"단발성 실행 + 다단계 오케스트레이션"**이다

# AI Agent는 어디에 있는가?

- **Agentic AI는 어디에 있는가?**
  - "완전한 Agentic AI" 기준(**목표 지속 + 상태 보존 + 반복 실행 + 자율 루프**)을 충족하는 것은 아직 초기 단계며, 대부분 **엔터프라이즈용**, 개발자용, 또는 **클라우드 플랫폼**의 Agent 프레임워크 형태다
  - Agentic AI는 다음 특징을 가진다.
    - 대부분 엔터프라이즈/클라우드 플랫폼 형태
    - 제품 UI가 아닌 구축 플랫폼이 많음
    - **개인/일반 사용자용 "단일 버튼 에이전트" 는 아직 없음**

  - 즉, 진짜 Agent AI는 상용·공개되어 있으며, Azure, Google Cloud, Claude Enterprise, RPA+LLM, 오픈소스 프레임워크 등에서 존재한다.

# AI Agent는 어디에 있는가?

- **Agentic AI는 어디에 있는가?**
  - **Cloud Platform:**
    - Azure AI Foundry, Google Cloud(Vertex AI Agent Builder) 등은 에이전트 구축을 위한 핵심 인프라를 제공
  - **엔터프라이즈 솔루션:**
    - Claude Enterprise나 Salesforce Agentforce 등은 기업 환경에 특화된 에이전트 기능을 강화
  - **RPA+LLM:**
    - 기존의 단순 반복 매크로(RPA)에 LLM의 판단력을 결합하여 '판단이 필요한 자동화'를 구현하고 있습니다 (예: UiPath, Blue Prism)
  - **오픈소스 프레임워크:**
    - LangGraph, AutoGen, CrewAI 등은 개발자들이 복잡한 멀티 에이전트 시스템을 설계할 때 가장 많이 사용하는 도구들

# ChatGPT App 사용하기

# ChatGPT App

- **App이란?**
  - ChatGPT가 **외부 서비스와 직접 연결되어 데이터를 불러오고 활용**할 수 있도록 해주는 기능
    - 쉽게 말해, **ChatGPT를 단순히 대화형 도구로 쓰는 것이 아니**라, **내가 쓰는 다양한 업무 툴·앱·저장소와 "다리(bridge)"로 연결해 주는 역할**
  - **주요 특징**
    - 외부 데이터 연결
      - Google Drive, Notion, Slack, SharePoint, Canva 같은 툴과 연결해 문서, 메모, 디자인 자료 등을 불러올 수 있습니다.연결된 자료를 기반으로 검색, 요약, 분석, 작성 지원 등을 받을 수 있습니다.
    - 통합 검색 & 활용
      - 예: "내 Google Drive에서 '프로젝트 계획서' 찾아줘" → ChatGPT가 연결된 Drive에서 검색해서 파일 내용을 보여주거나 요약.예: "Notion에 기록한 회의록 요약해줘" → Notion 데이터 기반으로 바로 답변.
    - 보안 & 권한 기반 접근
      - 연결된 계정의 권한 내에서만 접근 가능하며, 사용자가 허락한 범위 안에서만 데이터를 가져옵니다. ChatGPT가 임의로 파일을 수정/삭제하지 않고 읽기 전용(Read-only)으로 주로 작동합니다.

# ChatGPT App

- **App 구성하기**
  - **ChatGPT 단독**
    - 내 질문에 답변만 해주는 **대화형 AI**
  - **ChatGPT + App**
    - 내 Google Drive, Notion, SharePoint, Canva 등과 연결해서 "실제 업무/개인 자료"까지 활용하는 AI
    - 즉, App은 **ChatGPT를 내 작업환경과 직접 연결해 주는 확장 기능**입니다.
  - **프로필 – 설정 – 앱 – "더 추가하기"**

# ChatGPT App

- **Adobe Acrobat, Photoshop, Express 추가**
  - 다음과 같이 Connector를 추가한다
    - 프로필 – 설정(Settings) – 앱 - Adobe Photoshop/Express/Acrobat 선택 후 ' 연결'
  - 각 Connector 사용법을 알기 위해서는 3개를 모두 추가한 후 물어 본다

ChatGPT내의 **Adobe Photoshop**에서 활용할 수 있는 **기능을 알려줘**

**한 줄 요약**

ChatGPT 안의 Adobe Photoshop은

👉 *"전문가용 툴을 말로 쓰게 만든 이미지 편집 도구"*입니다.

**한 줄 요약**

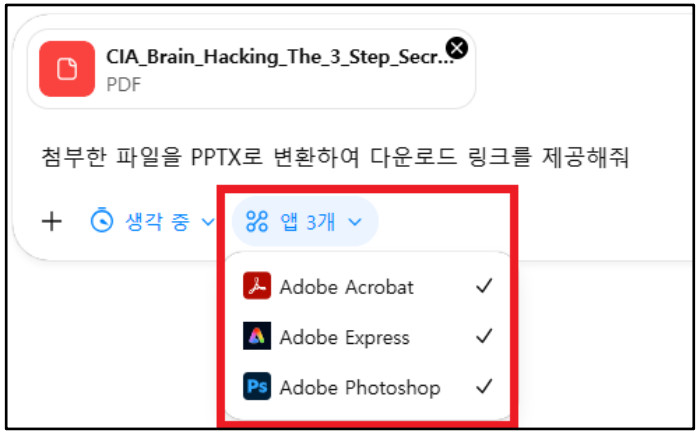
> ChatGPT의 Adobe Acrobat은
> **PDF 생성 → 편집 → OCR → 변환 → 분석 → 보안 처리까지**
> 문서 작업 전체를 한 번에 처리하는 "PDF 작업 허브"입니다.

**7. 활용 시 특히 좋은 사례**

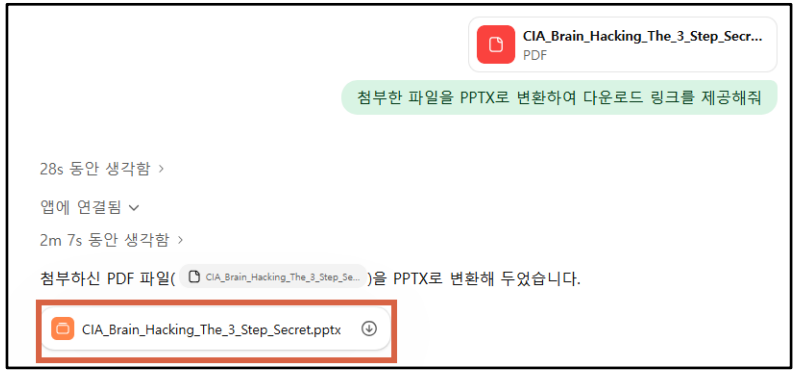
- 카드뉴스·교육 홍보물 빠른 제작
- 강의·세미나 포스터 초안 생성
- 유치원·학교 안내 이미지
- 유튜브/블로그 썸네일 시안
- SNS 홍보 콘텐츠 대량 제작

# ChatGPT App

- **PDF 파일을 PPT로 변환하기**
  - ChatGPT의 App 중에서 Adobe Acrobat, Photoshop, Express를 선택하여 활용한다. 이 방식을 사용해도 **PPT 내용을 편집할 수는 없다**.
  - PDF 파일을 업로드한 후 다음 프롬프트를 실행한다




첨부한 파일을 **PPTX로 변환하여** 다운로드 링크를 제공해줘



# ChatGPT App

- **특정한 이미지를 투명 이미지로 추출하기**
  - PDF 파일의 **특정 부분을 캡쳐하여** 업로드한다
    - Adobe Acrobat, **Photoshop**, Express를 모두 선택한다

배경을 투명하게 해주세요

# ChatGPT App

- **Remote MCP를 App으로 추가**
  - 이것은 OpenAI가 만든 것이 아닌 **외부 MCP를 연결하는 것이다**
  - **한계점**
    - 로컬 MCP는 사용하지 못하고 Remote MCP만 사용 가능하다
  - 어디서 Remote MCP 목록을 얻을 수 있나?
    - https://smithery.ai/
    - 여기서 **Remote라고 붙은 것만 사용**
    - 하지만 아직 불안정하다(##중요)
  - **Remote MCP 사용하도록 설정하기**

    ① **프로필 – 설정 – 앱 – 고급 설정 – 앱 만들기**

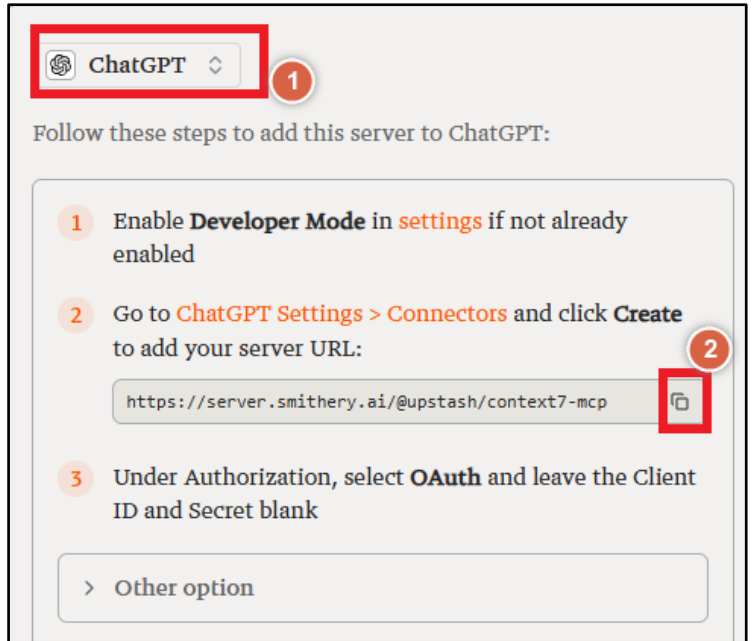
    ② **개발자 모드 ON**

    ③ **앱 만들기**

# ChatGPT App

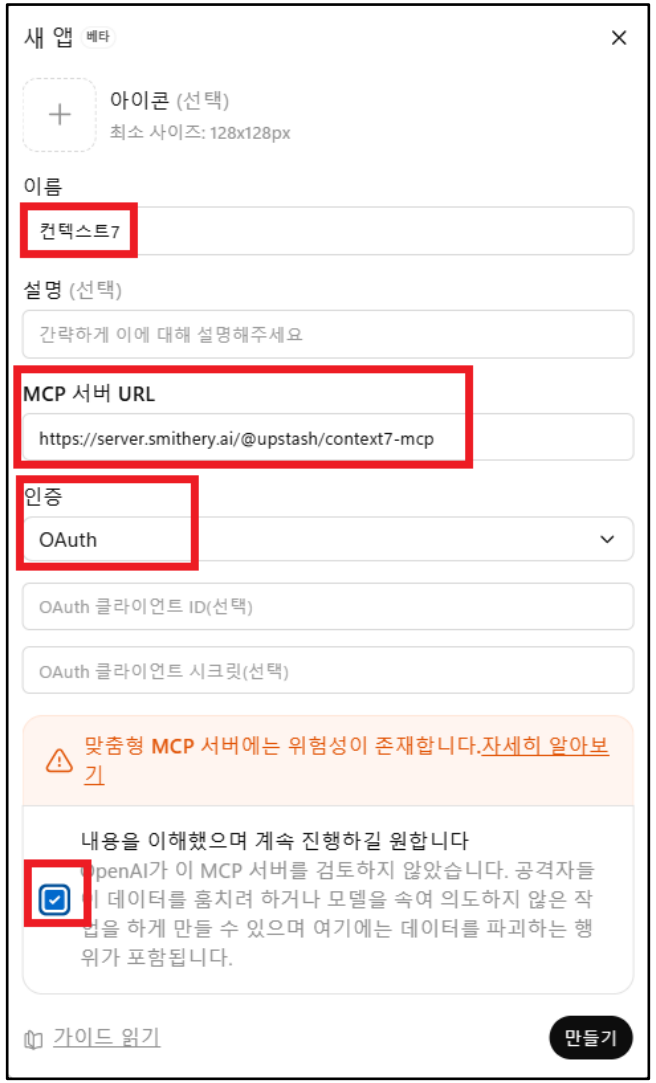
- **Remote MCP를 App으로 추가**
  - **Context Remote MCP 추가하기**
    - https://smithery.ai/ 에 접속하여 **"context7"를 검색**한다
    - Remote로 되어 있는 Context7을 클릭한다

    - URL 복사하기
      - ChatGPT를 선택 후에 URL 복사한다



# ChatGPT App

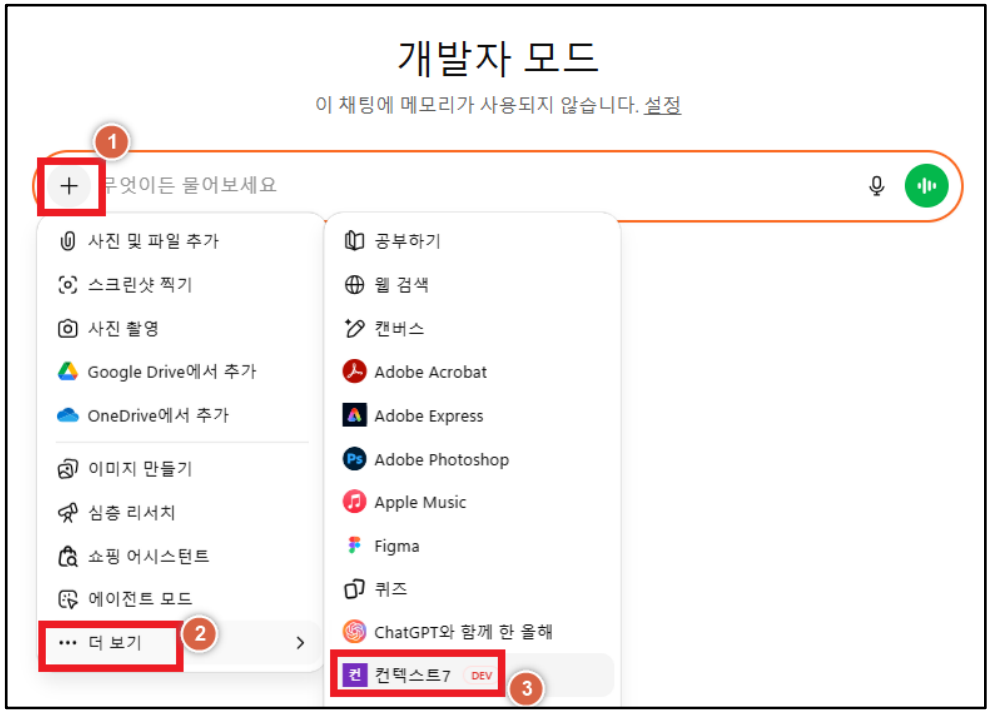
- **Remote MCP를 App으로 추가**
  - **Context Remote MCP 추가하기**
    - **"앱 만들기"**에서 내용을 구성한다(우측 그림 참조)
    - 최종적으로 **"연결하기"**를 클릭하여 연결한다



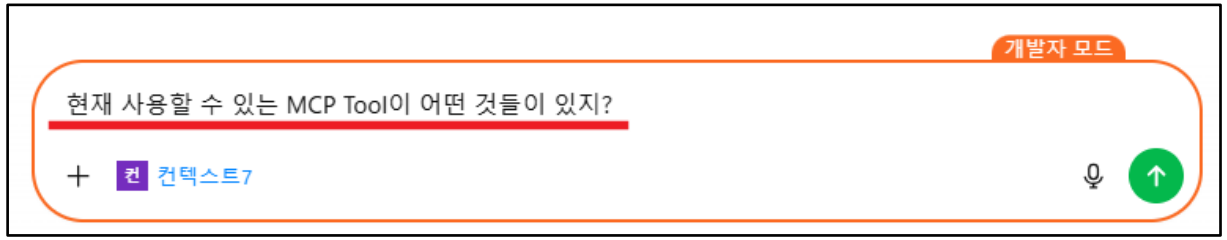

    - Context7은 **"이 라이브러리의 문서를 지금 당장 최신 상태로 가져와"** 라는 요청을 빠르게 처리해주는 도구.

# ChatGPT App

- **추가한 Remote MCP 사용하기**
  - 생성한 **컨텍스트7** MCP 추가하기
    - **개발자 모드를 ON하면** 기본 채팅시 **메모리 기능 OFF되니** 유념할 것




현재 사용할 수 있는 MCP Tool이 어떤 것들이 있지?




"이 라이브러리의 문서를 지금 당장 최신 상태로 가져와"에 대한 프롬프트를 추천해줘

Next.js의 최신 Routing 관련 문서를 보여줘.

# ChatGPT App

- 등록된 Remote MCP 삭제하기

- 개발자 Mode off 하기

# ChatGPT에 있는 App 종류 비교하기

- **ChatGPT에 있는 App 종류 비교하기**
  1. **Built-in App**
     - **Connector 없이 사용하는 App (기본 App)**
       - 이 App들은 **OpenAI 내부 기능만** 사용한다. (일반적인 작업을 말한다)
       - **외부 계정 연결 없음**.
     - 대표 예시
       - 이미지 생성 / 파일 업로드 후 요약·분석 / 데이터 분석(Python 기반) / 번역 / 코드 생성·검토
       - 문서 작성·요약 / PDF 읽기 / 표·그래프 생성
     - 핵심
       - 내 Google Drive, Notion, GitHub **접근 안 함**
       - **내가 올린 데이터만 사용**

# ChatGPT에 있는 App 종류 비교하기

- **ChatGPT에 있는 App 종류 비교하기**
  2. **Connected App**
     - **Connector가 필요한 App**
       - **"외부 서비스에 이미 존재하는 데이터"**를 직접 쓰는 경우만 해당
     - 대표 예시
       - Google Drive 문서 검색·요약
       - Notion DB 분석
       - GitHub 저장소 읽기
       - OneDrive 파일 접근
     - 사용 방식
       - App 실행 → Connector 인증(OAuth) → 외부 서비스 데이터 접근

**한 줄 판별 공식**
- 내가 직접 올리면 → Connector 필요 없음
- 다른 서비스에 이미 있으면 → Connector 필요

Connector 없이 쓰는 App이 기본이고,
Connector는 "외부 계정 데이터"가 필요할 때만 등장한다.
(Connector = 외부 계정 접근용 열쇠)

# ChatGPT에 있는 App 종류 비교하기

- **ChatGPT에 있는 App 종류 비교하기**

  2. **Connected App**
     - **App**
       - OpenAI가 외부 회사와 협력하여 ChatGPT안에 App을 사용하도록 함
       - 사용하기 쉽다
       - 보통은 App안에 AI를 추가하는데, OpenAI는 ChatGPT안에 App을 넣는 방식을 사용함(주도권이 App에 있지 않고 LLM에 있도록 함)
     - **Remote MCP App**
       - 개발자 모드로서 현재 베타 버전이다
       - MCP라는 표준을 준수하는 모든 앱을 연결만 해준다
       - App으로 등록하는 것은 신뢰된 것만 사용할 수 있으나, Remote MCP App은 자율성을 존중하여 개발자가 만든 수많은 App을 연결해주는 장점이 있다

# ChatGPT에 있는 App 종류 비교하기

- **ChatGPT에 있는 App 종류 비교하기**

  **3. GPTs (Custom GPT)**

  - 개념
    - 내가 **성격·규칙·지식을 정해** 만드는 챗봇
    - ChatGPT 안에서 설정 가능
  - 장점
    - 만들기 쉬움
    - 특정 목적에 최적화
    - 파일 업로드 가능
  - 단점
    - 회사 DB 직접 연결 불가
    - 보안·권한 통제 약함
    - 복잡한 자동화 한계

# Gemini에서 Mini App 만들기

# Gemini에서 만드는 App이란?

- **Gemini에서 만드는 App이란?**
  - Gemini에서 만드는 App은 **전통적 앱(설치형)이 아니다.**
  - 정확한 정의는 다음과 같다
    - AI 기반 **미니 앱**
    - 반복 실행 가능한 **업무 자동화 도구**
    - 프롬프트 + 로직 + 데이터 흐름을 묶은 실행 단위
    - Google 생태계 안에서 동작하는 **Agent-like 워크플로우**

# Gemini에서 App을 만드는 핵심 수단 4가지

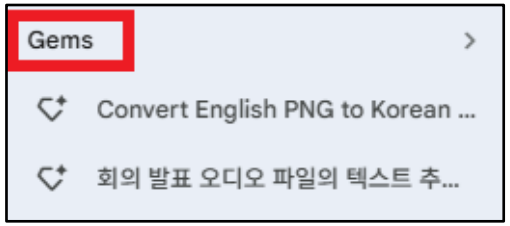
- **Gemini에서 App을 만드는 핵심 수단 4가지**
  - **Gems (기본)**
    - 하나의 고정된 역할·행동을 가진 AI로서 프롬프트를 저장한 AI 캐릭터이며 입력하면 응답 구조다(like GPTs 및 Project)
    - **한계:** 로직 분기가 없고, 다단계 처리 불가
  - **Super Gems (App에 가장 가까움)**
    - 단계형 워크플로우로서 입력 → 처리 → 변환 → 출력 형태로 여러 프롬프트를 연결한 구조를 갖는다
    - **가능한 것:** 다단계 자동화, 조건 기반 흐름, 반복 실행, 저장·공유
    - **정체성: No-Code AI App Builder, Gemini판 "미니 Agent"**

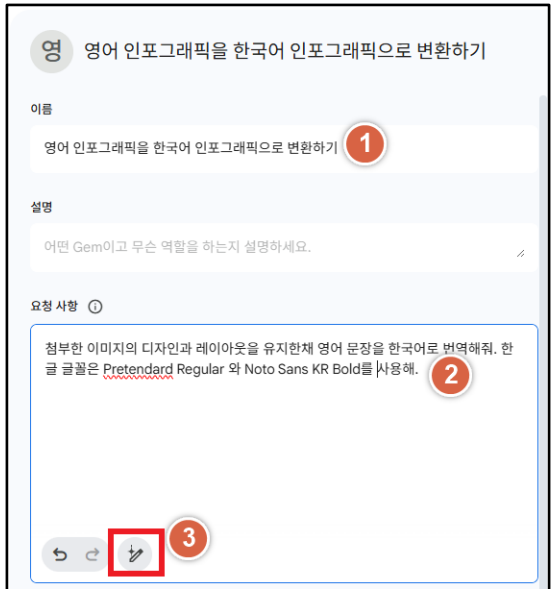
# Gemini에서 App을 만드는 핵심 수단 4가지

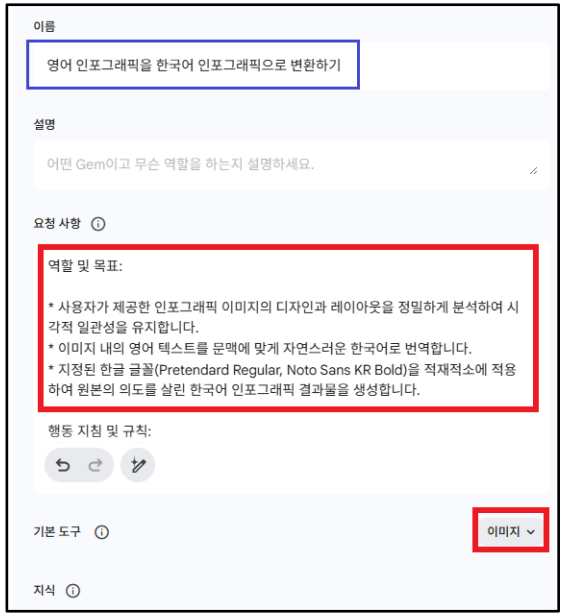
- **Gemini에서 App을 만드는 핵심 수단 4가지**
  - **Gemini Canvas (UI 포함 App)**
    - 문서·코드·기획서를 실행 가능한 구조물로 생성
    - HTML / JS / React 코드 생성 가능
    - **결과물은 웹 앱 형태**
    - **가능한 것:** 간단한 웹 앱, 대시보드, 계산기, 인터랙티브 도구
    - **한계:** 외부 배포·운영은 사용자가 처리하고 **백엔드 자동 호스팅은 없음**
  - **Workspace 연동 App (실무형)**
    - Gemini + Google Workspace
      - Docs / Sheets / Gmail / Drive 연결
      - 실제 업무 데이터 기반 App
    - 예: 보고서 자동 생성기. 이메일 자동 작성·발송, 시트 기반 분석 앱, 문서 요약 시스템
    - 정체성: **사내 전용 AI 업무 앱**

# App 만들기

- **Gems 만들기**
  - **English PNG 파일을 한글 PNG 파일로 번역하기**
    - 참고: https://gemini.google.com/gem/1zBVHpqJ0Saoic6eoptzWWc8nO-wZbW4G?usp=sharing



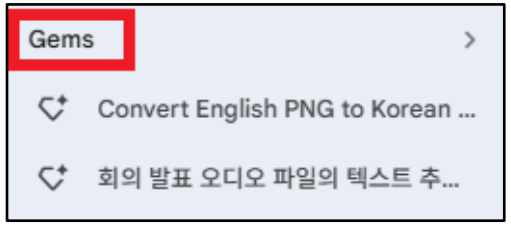


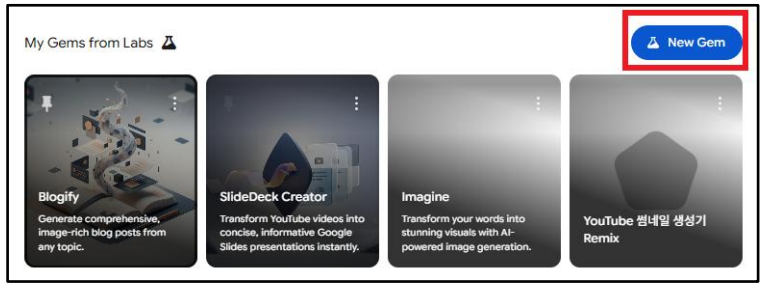



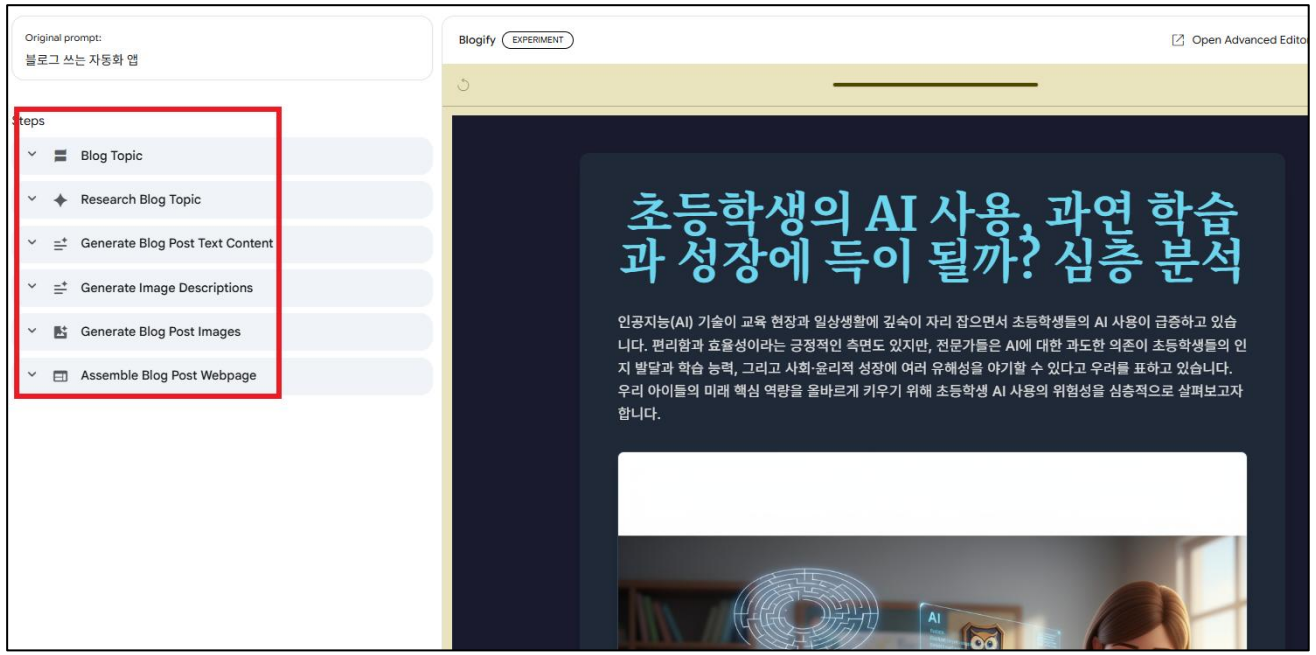

첨부한 이미지의 **디자인과 레이아웃을 유지한채** 영어 문장을 한국어로 번역해줘. **한글 글꼴은 Pretendard Regular 와 Noto Sans KR Bold를 사용해.**

# App 만들기

- **Super Gems 만들기**
  - 블로그 쓰는 자동화 앱



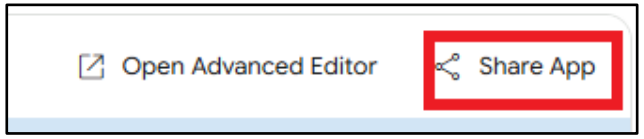


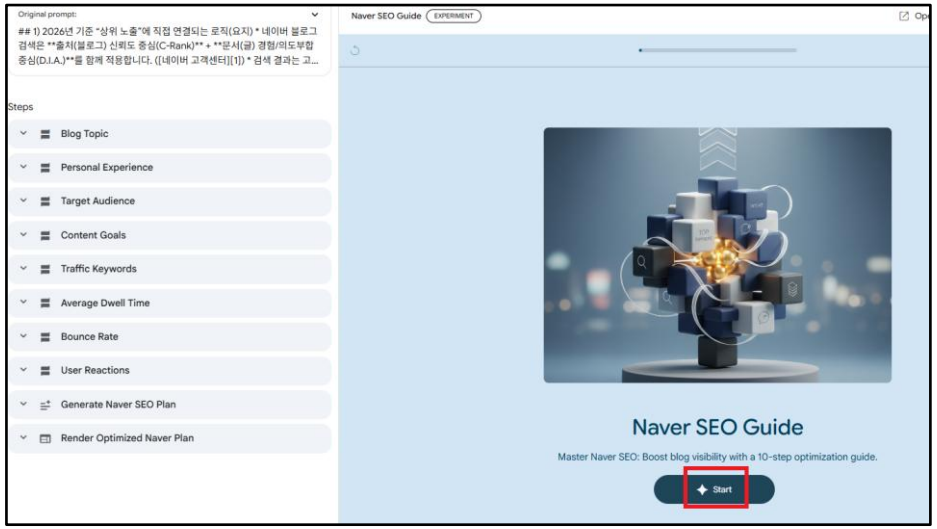
# App 만들기

- **Super Gems 만들기**
  - ChatGPT에서 자료 만들기

네이버 블로그 글 쓰기에 대해서 최신 알고리즘이 적용돼서 상위 노출 및 후킹이 가능한 워크플로우에 대해서 정리하고, 각 워크플로우 단계마다 구체적인 프롬프트로 만들어 주고, 워크플로우상 프롬프트는 이전 단계에서 다음 단계로 연성 있게 만들어야 되며, 이전 단계에서 나온 답변을 기반으로 다음 단계 이어받아서 작성하도록 구성해 줘

    - 자료 공유: https://chatgpt.com/share/6971b3fa-3b70-800e-b520-b199b821597f
  - 답변을 복사하여 Super Gems에 넣어서 실행한다



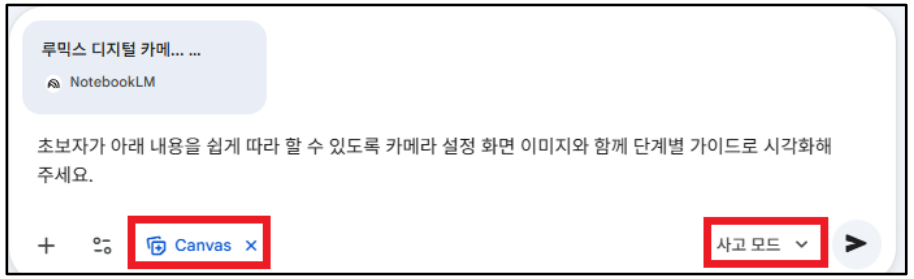




공유 링크: https://gemini.google.com/gem-labs/1YAPpfG9bdha8XwFtK5Z3sVSps4nfJpiD

# App 만들기

- **Gemini Canvas (UI 포함 App) 만들기**
  - **장비·매뉴얼 문제 해결**
    - 파나소닉 루믹스 DC-S5 카메라 매뉴얼 다운로드: https://bit.ly/463wAZy
    - NotebookLM에서 소스로 업로드하여 notebook을 만든다
    - **Gemini에서 해당 notebook을 불러서 Canvas로 시각화한다**
      - 반드시 **Canvas ON**한다

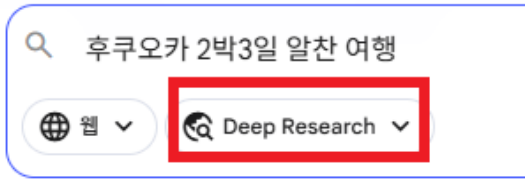
초보자가 아래 내용을 쉽게 따라 할 수 있도록
**카메라 설정 화면 이미지와 함께 단계별 가이드로**
**시각화해 주세요.**



https://bit.ly/49O3PRY

# App 만들기

- **Gemini Canvas (UI 포함 App) 만들기**
  - **여행 플래너 시나리오**
    - NotebookLM에서 Deep Research로 **"후쿠오카 2박3일 알찬 여행"**을 검색한다




    - NotebookLM에서 채팅으로 원하는 답변을 얻는다

2박 3일 후쿠오카 여행 시나리오 5가지를 제안해 주세요.

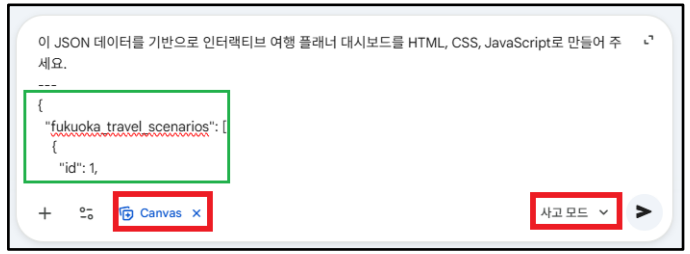
각 시나리오는 다음을 포함해야 합니다:
- 테마(예: 식도락, 힐이)
- 주요 방문지
- 예상 비용
- 이동 동선

그리고 **Gemini에서 코드로 변환하기 쉽도록 각 시나리오를 JSON 형식으로 출력해 주세요.**

# App 만들기

- **Gemini Canvas (UI 포함 App) 만들기**
  - **여행 플래너 시나리오**
    - 답변 중에서 JSON 데이터만 복사하여 Gemini에 입력하여 **시각화한다(Canvas ON)**

이 JSON 데이터를 기반으로 인터랙티브 여행 플래너 **대시보드를 HTML, CSS, JavaScript로 만들어 주세요**.
---
**<JSON 데이터 복사>**




https://bit.ly/4a5F70C

# App 만들기

- **Gemini Canvas 만들기**
  - ChatGPT에서 자료 만들기

    네이버 블로그 글 쓰기에 대해서 최신 알고리즘이 적용돼서 상위 노출 및 후킹이 가능한 워크플로우에 대해서 정리하고, 각 워크플로우 단계마다 구체적인 프롬프트로 만들어 주고, 워크플로우상 프롬프트는 이전 단계에서 다음 단계로 연성 있게 만들어야 되며, 이전 단계에서 나온 답변을 기반으로 다음 단계 이어받아서 작성하도록 구성해 줘

  - 답변을 복사하여 Super Gems에 넣어서 실행한다

# PDF 파일 합치기

- **PDF 파일 합치기**
  - 참고: [https://gemini.google.com/share/24ce5ce12f2f](https://gemini.google.com/share/24ce5ce12f2f)
  - NotebookLM으로 만든 여러 개의 PDF 파일을 하나로 합치기 위해 Gemini의 Canvas 기능을 사용하면 된다
    - PDF 파일의 특정한 페이지를 삭제도 할 수 있다
  - 방법
    - Gemini에서 Canvas 기능을 ON하고 "사고 모드" 상태에서 아래 프롬프트를 실행한다
    - 2개의 PDF를 업로드하여 합친다
    - 실패하면 **"오류 해결"**을 클릭한다

PDF 파일을 여러 개를 업로드 하면 내용을 분석하여 각 슬라이드를 뽑을 수 있는 기능과 파일을 합쳐서 1개의 pdf 파일로 합쳐 주는 일은 모든 도구에 탑재를 안해둔 경우가 많습니다.

이것은 최종 슬라이드 pdf 3개 중에서 10매
이것으로 슬라이드 pdf 3개 중 30슬라이드 되고
이 중 사용자 편집으로 5장 정도 삭제하고 합치기를 누르면 최종 25개의 1개 pdf가 출력되는 구조 입니다.